

רשימת חוקי לוגיקה

T אמת F שקר

1. חוק השלילה $\neg(\neg p) = p$

2. חוק הכפילות (אידמפוטנטי)

א. $p \wedge p = p$

ב. $p \vee p = p$

3. חוק הקיבוץ (הסוגריים) (אסוציאטיבי)

א. $p \vee (q \vee r) = (p \vee q) \vee r$

ב. $p \wedge (q \wedge r) = (p \wedge q) \wedge r$

4. חוק חילוף (קומוטטיבי)

א. $p \wedge q = q \wedge p$

ב. $p \vee q = q \vee p$

5. חוק הפילוג (דיסטריביוטיבי)

א. $p \vee (q \wedge r) = (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

ב. $p \wedge (q \vee r) = (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

6. חוק היחידה

א. $T \wedge p = p$

ב. $p \vee F = p$

7. חוק השליטה

א. $p \vee T = T$

ב. $p \wedge F = F$

8. חוק המשלים

א. $p \wedge \neg p = F$

ב. $p \vee \neg p = T$

9. חוקי דה – מורגן

א. $\neg(p \wedge q) = \neg p \vee \neg q$

ב. $\neg(p \vee q) = \neg p \wedge \neg q$

10. חוק הבליעה

א. $p \vee (p \wedge q) = p$

ב. $p \wedge (p \vee q) = p$

11. חוק גרירה

א. $p \rightarrow q = \neg p \vee q$

ב. $p \leftrightarrow q = (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

טבלאות אמת

p	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	F	T	T	F
F	F	F	F	T	T

רשימת חוקי קבוצות

קבוצות A B C

U - העולם ϕ - קבוצה ריקה

1. חוק השלילה $\bar{\bar{A}} = A$

2. חוק הכפילות (אידמפוטנטי)

א. $A \cap A = A$

ב. $A \cup A = A$

3. חוק הקיבוץ (הסוגריים) (אסוציאטיבי)

א. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

ב. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

4. חוק חילוף (קומוטטיבי)

א. $A \cap B = B \cap A$

ב. $A \cup B = B \cup A$

5. חוק הפילוג (דיסטריביוטיבי)

א. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

ב. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

6. חוק היחידה

א. $U \cap A = A$

ב. $\phi \cup A = A$

7. חוק השליטה

א. $A \cup U = U$

ב. $A \cap \phi = \phi$

8. חוק המשלים

א. $A \cap \bar{A} = \emptyset$

ב. $A \cup \bar{A} = U$

9. חוקי דה – מורגן

א. $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

ב. $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

10. חוק הבליעה

א. $A \cap (A \cup B) = A$

ב. $A \cup (A \cap B) = A$

11. חוק הפרש

$$A - B = A \cap \bar{B}$$